Introduction

La question de l'autosuffisance alimentaire a toujours été l'un des objectifs majeurs des politiques des pays en développement. Malheureusement, la question de sécurité alimentaire reste un problème d'actualité surtout pour les pays d'Afrique subsaharienne. La recherche de la sécurité alimentaire passe nécessairement par le renforcement des capacités des agriculteurs et le développement du secteur agricole qui demeure le secteur le plus intensif en main d'œuvre et l'un des plus contributif à la formation du PIB des pays en développement. En effet, il a contribué en moyenne au cours des dix dernières années à 35% de la formation du PIB des pays de l'Afrique de l'ouest (FAO, 2015).

A l'image des autres pays d'Afrique subsaharienne, le secteur agricole sénégalais est le premier secteur pourvoyeur d'emplois occupant plus de 40% de la population nationale (Banque Mondiale, 2014). Il a contribué en moyenne à hauteur de 18,1% au PIB sur la période 1960-2017, avec un minimum de 11,9% en 2007 et un maximum de 28,6% en 1976 (Rapport de recherche ISRA, 2019). Ce secteur est considéré comme un moteur du développement par le Plan Sénégal Émergent (PSE), un document de référence de la stratégie de croissance du pays de 2014 à 2035.

Malgré son important rôle, le secteur agricole sénégalais est encore caractérisé par une dépendance aux caprices de la nature, une vétusté du matériel agricole, une faible utilisation des intrants et semences améliorées et une mauvaise connaissance des systèmes semenciers en place. Ces caractéristiques sont sources d'une faible performance de ce secteur qui nécessite une amélioration de l'accessibilité et l'utilisation d'intrants et de semences adaptées aux conditions climatiques.

La semence se situant en amont de toute production agricole, elle demeure l'un des facteurs déterminants du rendement de toute culture (Niangado et Kébé, 2002). D'après la FAO (1998), la bonne qualité de la semence contribue à elle seule à près de 40% dans l'accroissement des rendements. L'accès aux semences conditionne alors la productivité des systèmes de production agricole. C'est pourquoi, la compréhension des systèmes semenciers représente un enjeu majeur pour l'amélioration de l'accessibilité aux semences.

Au Sénégal comme dans la plupart des pays en développement, on distingue différents modes d'approvisionnement. On a d'une part l'Etat, les ONG, les Instituts de Recherches, les

Boutiques spécialisées, les Associations de producteurs, les coopératives semencières, etc. qui sont des sources d'approvisionnement dépendantes d'organisations officielles (McGuire,2015 ; Beaurepaire, 2018). D'autre part, on a les récoltes, les amis, les voisins, les membres de la famille et les marchés locaux qui ne relèvent d'aucune organisation officielle (McGuire,2015 ; Beaurepaire, 2018). Cette catégorisation des différents canaux d'approvisionnement conduit généralement à la distinction de deux types de systèmes semenciers : le système semencier formel et le système semencier paysan.

Le système formel fait référence à la chaine de valeur des semences réglementée par l'État et chaque acteur de ce système a une tâche clairement définie (Faye *et al.,* 2019). Il va de la sélection variétale à la commercialisation des semences, en passant par la production de prébases[1], la multiplication des semences, le contrôle de qualité, le conditionnement et la certification (Faye et *al.,* 2019). Les semences issues de ce système font l'objet d'un long processus de certification à l'issue duquel elles sont censées avoir une qualité physique, physiologique et sanitaire optimale (Turner, 2011 ; Beaurepaire 2018). Le recours à ces semences permettra d'améliorer les rendements, la qualité des récoltes et favorisera la diffusion du progrès génétique (Beaurepaire, 2018). Cependant, dans la plupart des pays en développement, certaines conditions ne sont pas réunies pour permettre au système formel de répondre efficacement à toutes ces attentes (Beaurepaire, 2018). En effet, celui-ci doit répondre aux besoins réels des agriculteurs, notamment en vendant les semences en quantité et à des prix abordables (Turner, 2011 ; Beaurepaire 2018).

Le système paysan qui fait référence au réseau d'échange entre agriculteur (Faye et *al.,* 2019) est de loin la principale source d'approvisionnement en semence des agriculteurs. Les paysans des pays du sud (entre 80% et 90%) se procurent généralement les semences par ces canaux dits informels (Sperling & Cooper, 2003 ; Beaurepaire, 2018). Dans ce système, les semences sont sélectionnées sur la base des savoirs locaux des paysans (Beaurepaire, 2018). De telles semences sont moins intensives en intrants et ont l'avantage d'être bien connues par les agriculteurs.

Lorsque les semences issues de la recherche ont parfaitement intégré le système paysan, la limite entre celles-ci et les semences paysannes devient floue. En effet, la diffusion des semences certifiées à travers les réseaux paysans conduit à des croisements avec les variétés

[1] Les semences de prébase G1, G2 et G3 désignent les générations de semences se situant entre le matériel parental et les semences de base (Rapport semence, ISRA 2019)

paysannes permettant alors une continuité de ces deux types de variétés (Pautasso *et al.*, 2013 ; Beaurepaire, 2018). Il n'y a donc pas une division absolue entre les deux types de systèmes (Beaurepaire, 2018). Les paysans s'approvisionnent généralement dans l'un ou l'autre selon leurs besoins, et mettent en place des stratégies combinant des variétés issues de ces deux systèmes (McGuire, 2015). Pour une même espèce, ils peuvent cultiver à la fois une variété locale, destinée à la consommation et une variété améliorée, destinée à la vente (USAID et *al.*, 2016). Les deux systèmes semenciers semblent donc complémentaires quant aux fonctions qu'ils remplissent, et la diversité d'options qui s'offre aux paysans est essentielle pour la résilience des systèmes semenciers et agricoles (Mc Guire & Sperling, 2013).

Toutefois, on assiste de plus en plus à un développement de projets et programmes encourageant l'adoption de semences améliorées pour faire face aux défis des changements climatiques. Mais force est de constater que bon nombre de ces projets n'atteignent pas leurs objectifs. Ces échecs sont généralement imputables à la mauvaise connaissance des systèmes semenciers et de leurs fonctionnements. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de réfléchir à la question fondamentale suivante :

Quels sont les facteurs déterminants dans le recours à une source d'approvisionnement en semences de mil ou d'arachide au Sénégal ?

De cette question principale, les questions suivantes nécessitent des réponses :

- Quelles sont les sources d'approvisionnements en semences des producteurs ?
- Quelles sont les raisons pour le choix d'une source d'approvisionnement ?
- Quels sont les profils des producteurs selon les canaux d'approvisionnement et la culture ?
- Est-ce que le choix d'une source est corrélé à la culture produite ?

Afin de répondre à ces questions, nous émettons un certain nombre d'hypothèses qui sont :

Hypothèse 1 : le sexe du chef de ménage peut influencer le choix d'une source d'approvisionnement en semences.

Hypothèse 2 : le choix du type de variété produite d'une culture peut guider le producteur vers une source d'approvisionnement donnée.

Outre l'introduction et la conclusion, ce travail est organisé en chapitres. Au premier chapitre nous avons présenté le cadre conceptuel et la revue de littérature. Le deuxième chapitre quant à lui a été consacré à la présentation de la démarche d'analyse réseaux. Le troisième et le

quatrième chapitre ont respectivement fait une description des données et une caractérisation des réseaux obtenus. La présentation des résultats de la modélisation a été faite au cinquième chapitre et nous avons terminé par les limites et recommandations de l'étude.